

Биология и медицина

- [Главная](#)
- [Разделы](#)
 - [Общая биология](#)
 - [Биология человека](#)
 - [Молекулярная биология](#)
 - [Медицина](#)
- [Алфавитный указатель](#)
- [Форум](#)

Регуляторные пептиды работают как ансамбль

Принцип "Что?-Где?-Когда?" - основной закон упорядоченной регуляторной миссии нейропептидов. В течение ряда лет мы работали на экспериментальных моделях сложных и, казалось бы, совершенно различных форм поведения животных.

"Любимые" вещества, которые изучали, - ангиотензиновые и энкефалиновые пептиды.

[Ангиотензиновые пептиды](#) традиционно связывают с регуляцией [гемодинамики](#), уровня [артериального давления](#), функции [почек](#). Существует целая фарминдустрия производства различных ингибиторов активности [ангиотензина](#), используемых при лечении гипертонической болезни.

[Энкефалиновые пептиды](#) - из группы так называемых [опиоидных](#) (морфиноподобных) пептидов - ассоциируются с регуляцией [болевого чувствительности](#), [алкогольной зависимостью](#) и [наркотической зависимостью](#), [антистрессорной активностью](#).

Мы исследовали активность этих пептидов на крысах, используя модели [наследственной гипертонии](#), [стрессов](#) (болевого, эмоционального, гравитационного), агрессии, алкогольного влечения. Зная "географию" биосинтеза пептидов и места их действия, могли проследить во времени развитие этих состояний в различных органах - в почках, в сердце, в легких, а также в отдельных зонах мозга, в крови. Вот тут и выявилась неожиданность: в принципе пептиды работали везде, но с маленькой поправкой на время появления активного пептида и место его действия. В нашей лаборатории возник шуточный лозунг: "Один для всех - и все на одного" (т.е. один пептид участвует во многих патологиях или функциональных состояниях - и различные пептиды связаны с реализацией одной и той же функции). Таков суммарный итог изучения большого экспериментального материала. При анализе информации и по другим пептидам, все более ясной становилась идея функционального взаимодействия (ансамбля) регуляторных пептидов. Как в симфоническом оркестре: у каждого инструмента свой тон, он ведет свою тему. Но гармония возникает от упорядоченного созвучия отдельных исполнителей, ведущих партии в соответствии с основной мелодией (читай, функцией) и заданным ритмом. Однако, если согласиться с утверждением: "Один для всех..." - возникает вопрос о законах упорядоченности регуляторной миссии нейропептидов, создающих гармонию физиологических процессов в организме. Гармонию систем любого уровня - от "элементарных" клеточных процессов (скажем, транспорта воды и ионов через мембраны) до реализации самых сложных явлений - памяти, доминантных процессов, различных форм эмоционально обусловленного поведения... Но как? Теории "специального" пептида, о чем речь шла выше, противостоит идеология ансамбля регуляторных пептидов. Системы пептидов связаны биохимической "родословной" (структурой, биосинтезом, ферментами), сопряжены в функциональном отношении ("подстраховкой", кооперацией, ограничением функции), наконец, они осуществляют обратную связь после реализации физиологического акта - передают сигнал генному аппарату клетки для стимуляции синтеза новых молекул... Вот один из примеров.

При [стрессе](#), согласно исходной формуле [Селье](#), могут быть три фазы. (На уровне нынешних знаний мы можем конкретизировать их, оценивая роль регуляторных молекул.) Первая - срочный выброс "готовых" пептидов из надпочечников, гипофиза, нервных клеток, чтобы дать всем системам организма настрой - боевая тревога. Условно: я еще не знаю, какие органы, клетки будут затребованы к "работе" (это зависит от вида стрессорного воздействия), но я объявляю общую мобилизацию. Вторая - из тех "заготовок" (белков - пептидных предшественников), что есть в секреторных клетках, срочно "вырезать" новые порции физиологически активных пептидов. В биохимии эта сопряженная с работой ферментов процедура называется процессингом. Третья - в зависимости опять-таки от рода, интенсивности и длительности воздействия - стимулировать считывание информации с ДНК, синтез новых молекул пептидных предшественников, повышение общего ресурса

регуляторных субстанций. В первой фазе процесс занимает миллисекунды, во второй - минуты, а в третьей - несколько часов или суток. Таков контур, по которому работает любая регуляторная пептидная система. Все эти фазы очень точно связаны с микроструктурами секретирующей клетки - ее генетическим аппаратом, мембранами "шероховатого ретикулума", микропузырьками-везикулами, рецепторами.

В 1953 г. шведский исследователь Б.Хэкфельд выяснил, что в хромоаффинной ткани [надпочечников](#) содержатся два вида клеток, образующих пузырьки-везикулы, где синтезируются "стрессогенные" катехоламины - [адреналин](#) и [норадреналин](#). Эти соединения, очень близкие по химической структуре, противоположно влияют на просвет кровеносных сосудов (человек краснеет или бледнеет) и соответственно на уровень артериального давления. Существуют генетически обусловленные особенности реакции человека на стресс, определяемой превалирующим выбросом в кровь адреналина или норадреналина. И вот теперь главное в этой непростой химической "механике": в процесс включаются вещества, избирательно регулирующие синтез и высвобождение катехоламинов из соответствующих хромоаффинных клеток. Это пептиды - [ангиотензины](#), [вещество Р](#), уже упоминавшийся ["предсердный натриевый фактор"](#). Они определяют количество и соотношение выбрасываемых в кровь "стресс-гормонов". Такова химико-физиологическая схема ответа на стресс у людей различного индивидуального (генетического) склада.

Если вернуться к расшифровке "триады Селье", то биохимическая работа по третьей фазе, как общая реакция на стресс, протекает обычно с превышением - клетки словно "запоминают" аварийную (или нагрузочную) ситуацию и при ее повторении процессы идут быстрее и с большим резервом. Таков в сущности механизм [адаптации](#), привыкания человека к повторяющимся стрессам ("За одного битого двух небитых дают"), таков механизм обучения и тренировки, основанный на полезном повторении увеличивающихся нагрузок.

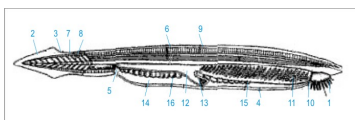
Ссылки:

- [Пептиды - комбинации аминокислот](#)
- [ПЕПТИДЫ-УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БИОРЕГУЛЯТОРЫ](#)

• Содержание

- [Общая биология](#)
- [Биология человека](#)
- [Молекулярная биология](#)
- [Медицина](#)

Случайный рисунок



Внимание! Информация на сайте предназначена исключительно для образовательных и научных целей

